# 黎曼猜想会不会不可判定

本篇讨论 RH 在形式系统中的逻辑地位。数理逻辑中的标准定理注明出处后引用；其余命题给出证明。

## 1 问题

自 Gödel 不完全性定理以来，一个自然的问题是：RH 是否可能在通常的公理系统（如 Peano 算术 PA 或集合论 ZFC）中既不能证明也不能否证？本篇说明，RH 的逻辑形式使这一问题具有特殊的答案：*若 RH 在 ZFC 中不可判定，则 RH 为真*。这里的“真”指标准自然数中的真值；它与形式系统中的可证明性是不同概念。与连续统假设的比较还须区分标准模型与非标准模型，不能简单归为两种互不相干的独立性。

## 2 逻辑准备

### 2.1 算术分层

以 $\Delta_0$ 记只含有界量词（$\forall x < t$，$\exists x < t$）的算术公式。称算术语句

- 为 $\Sigma_1$ 型，若形如 $\exists n\, \varphi(n)$，$\varphi \in \Delta_0$；
- 为 $\Pi_1$ 型，若形如 $\forall n\, \varphi(n)$，$\varphi \in \Delta_0$。

$\Delta_0$ 公式在每个具体自然数上的真值可以机械判定。由 Kleene 范式定理（或 MRDP 定理），每个可判定关系既可由 $\Sigma_1$ 公式、也可由 $\Pi_1$ 公式定义；因此，若 $\varphi(n)$ 是任一可判定的性质，$\forall n\, \varphi(n)$ 也等价于一个 $\Pi_1$ 语句。以下在此意义下使用 $\Pi_1$、$\Sigma_1$。

### 2.2 $\Sigma_1$ 完全性

**定理 2.1** ($\Sigma_1$ 完全性，引用)**.** *设 $T$ 是包含 Robinson 算术 $Q$ 的理论（PA、ZFC 均是）。则每个在 $\mathbb{N}$ 中为真的 $\Sigma_1$ 语句都可在 $T$ 中证明。*

其直观内容是：若 $\exists n\, \varphi(n)$ 为真，取一个具体的见证 $n_0$，$\varphi(n_0)$ 的验证是有限计算，可逐步写成 $T$ 中的形式证明。注意定理不要求 $T$ 是可靠的，只要求它包含 Q。

## 3 RH 是 $\Pi_1$ 命题

**定理 3.1** (Lagarias 2002，引用)**.** *记 $\sigma(n) = \sum_{d \mid n} d$，$H_n = \sum_{k \le n} 1/k$。则 RH 成立当且仅当对一切 $n \ge 1$，*

$$\sigma(n) \le H_n + \exp(H_n) \log H_n. \tag{3.1}$$

**命题 3.2.** *RH 等价于一个 $\Pi_1$ 语句。*

*证明.* 记 $R(n) = H_n + \exp(H_n)\log H_n$。对每个 $n$，$R(n)$ 是可计算实数：存在算法，对输入 $(n,k)$ 输出有理数 $u_k(n)$，使 $R(n) \le u_k(n) \le R(n) + 2^{-k}$（$H_n$ 是有理数；exp 与 log 的 Taylor 展开有显式余项）。由定理 3.1，RH 的否定等价于存在 $n$ 使 $\sigma(n) > R(n)$。由于不等号是严格的，这又等价于存在 $(n,k)$ 使 $\sigma(n) > u_k(n)$：若 $\sigma(n) > R(n)$，取 $2^{-k} < \sigma(n) - R(n)$ 即可；反之由 $u_k(n) \ge R(n)$ 立得。关系 $\sigma(n) > u_k(n)$ 是可判定的，所以 $\neg$RH 等价于一个 $\Sigma_1$ 语句，RH 等价于一个 $\Pi_1$ 语句。 □

上述证明利用了 (3.1) 的否定是严格不等式这一点。Davis、Matiyasevich 与 Robinson (1976) 还给出了只含有理数运算的形式：存在可计算函数 $g$，使 RH 等价于对一切正整数 $n$，$\left(\sum_{k<g(n)} 1/k - n^2/2\right)^2 < 36n^3$。由 MRDP 定理，进一步可构造整系数多项式 $P$，使 RH 等价于 $P = 0$ 没有自然数解。

也可直接从零点出发理解命题 3.2：若存在零点 $\rho_0$，$\beta_0 \neq \frac{1}{2}$，则可在临界线的一侧选取一个包含 $\rho_0$ 的有理矩形，使其闭包不交临界线、边界无零点。由函数的可计算性及边界上的正最小模，充分精细的区间包围可认证边界非零，并用辐角原理确认矩形内的零点数为正。矩形与认证计算构成有限证书，不需要把零点的全部小数位写下。

## 4 主要推论

**命题 4.1.** *设 $T \supseteq Q$。若 RH 在 $T$ 中不可否证，并且 $T$ 证明 “$RH \Leftrightarrow \forall n\, \varphi(n)$”（$\forall n\, \varphi(n)$ 为命题 3.2 中的 $\Pi_1$ 语句，且该等价在 $\mathbb{N}$ 中为真），则 RH 为真。特别地，若 RH 独立于 ZFC，则 RH 为真。*

*证明.* 若 RH 为假，则 $\exists n\, \neg\varphi(n)$ 是真的 $\Sigma_1$ 语句。由定理 2.1，$T \vdash \exists n\, \neg\varphi(n)$；再由 $T$ 中的等价，$T \vdash \neg$RH，与假设矛盾。ZFC 中可以形式化 Lagarias 定理的证明，故后一结论成立。 □

由此得到两点。

1. 上述推论关于标准自然数 $\mathbb{N}$ 中的真值，而不是任意模型中的内部真值。若 RH 独立于一致的 ZFC，由完备性定理，ZFC 加 RH 与 ZFC 加其否定都各有模型。即使对应的 $\Pi_1$ 句在标准自然数中为真，某些模型仍可用非标准自然数充当内部反例。具有相同自然数及其运算的模型之间算术真值一致，不能扩大为任意 ZFC 模型之间一致。

2. 若在某个元理论 $S$ 中证明了 “RH 独立于 ZFC”，且 $S$ 足以形式化命题 4.1 的论证，则 $S$ 也证明了 RH。这是一个关于证明能力的蕴涵，不是对实际研究难度的定量比较；它说明在足够强的元理论中建立该独立性，本身也会确立标准意义下的 RH。

## 5 与其他命题的比较

- **Goldbach 猜想**：“每个大于 2 的偶数是两个素数之和” 是 $\Pi_1$ 命题，与 RH 处于同一位置：若不可判定，则为真。
- **孪生素数猜想**：“对每个 $N$，存在 $p > N$ 使 $p, p+2$ 均为素数” 是 $\Pi_2$ 命题。这一形式的否定并不提供上述可机械核验的有限见证，因而不能仅凭所写量词形式套用命题 4.1 的论证。

- **连续统假设**：不是算术命题。Gödel（1940）与 Cohen（1963）证明它独立于 ZFC（假定 ZFC 一致），并且可在具有相同自然数的集合论模型之间改变其真值。算术命题在具有相同自然数及其运算的模型之间真值不变；这说明两类模型变化机制不同，不说明 RH 已被证明不可能独立。

- **已知的独立 $\Pi_1$ 命题**：由 Gödel 第二不完全性定理，若 ZFC 一致，则 Con(ZFC) 是标准意义下为真、而在 ZFC 中不可证的 $\Pi_1$ 命题。若还要求其否定也在 ZFC 中不可证，须另加相应的可靠性假设，不能只用一致性代替。因此“真而不可证的 $\Pi_1$ 命题”确实存在，RH 不可判定在逻辑上并非不可能。但目前已知独立于 ZFC 的 $\Pi_1$ 命题，或与一致性陈述直接相关，或由逻辑学家专门构造（例如 H. Friedman 的组合命题）；尚无经典数论猜想被证明属于此类。

## 6 讨论

1. 命题 4.1 是一个条件句：它不说明 RH 可判定，只说明“不可判定”蕴涵“为真”。是否存在 RH 在 ZFC 中不可证的可能，目前没有任何正面或反面的证据。

2. 这一结论与学习笔记第 12 篇的不对称性相对应：RH 的否定若成立，可以由有限计算证实；RH 本身则须由证明确立。逐段验证 RH($T$) 相当于在有界范围内搜索 $\Sigma_1$ 见证。

3. 命题 3.2 依赖于 RH 的某个可判定实例形式（如 Lagarias 判据）。并非每个 RH 等价命题在字面上都是 $\Pi_1$ 的（例如 $M(x) = O(x^{1/2+\varepsilon})$ 对一切 $\varepsilon > 0$），但它们经由定理彼此等价，因而逻辑地位相同。学习笔记第 14 篇讨论这些等价形式。

## 参考


- J. C. Lagarias, An elementary problem equivalent to the Riemann hypothesis, *Amer. Math. Monthly* 109 (2002), 534–543.

- M. Davis, Yu. Matijasevič, J. Robinson, Hilbert's tenth problem: Diophantine equations: positive aspects of a negative solution, *Proc. Sympos. Pure Math.* 28 (1976), 323–378.

- P. Hájek, P. Pudlák, *Metamathematics of First-Order Arithmetic*, Springer, 1993（$\Sigma_1$ 完全性）。

- K. Gödel, *The Consistency of the Continuum Hypothesis*, 1940；P. J. Cohen, The independence of the continuum hypothesis, *PNAS* 50 (1963).